理论力学守恒定律习题汇总

一、PPT完整习题汇总（按原标注顺序，含所有题型）

（一）单选题（每题1分）

1. 关于动量守恒定律的适用条件，下列说法正确的是：

A. 系统所受合外力为零，动量一定守恒

B. 系统所受合外力不为零，但某一方向合外力为零，该方向动量不守恒

C. 系统内力远大于外力时，动量不守恒

D. 只有保守力做功时，系统动量守恒

2. 下列哪种运动过程中，系统的机械能一定守恒？

A. 物体在粗糙水平面上滑行

B. 弹簧振子在光滑水平面内做简谐运动

C. 物体在空气中自由下落（考虑空气阻力）

D. 子弹射入木块并一起运动

3. 关于角动量守恒定律，下列表述正确的是：

A. 系统所受合外力为零时，角动量守恒

B. 系统所受合外力矩的矢量和为零时，角动量守恒

C. 角动量守恒时，系统的动能一定守恒

D. 行星绕太阳运动时，太阳对行星的引力力矩不为零，但角动量守恒

4. 两质量相等的小球在光滑水平面上发生完全弹性碰撞，若碰撞前一球静止，另一球以速度v运动，则碰撞后两球的速度关系为：

A. 都静止

B. 速度交换，原来运动的球静止，原来静止的球以速度v运动

C. 都以速度v/2同向运动

D. 原来运动的球以v/2运动，原来静止的球以3v/2运动

（二）填空题（每题2分）

1. 动量守恒定律的核心条件是 _____ ，此时系统的总动量保持不变。

2. 机械能守恒的条件是 _____ ，即只有重力、弹力等保守力做功。

3. 角动量的定义式为 _____ （用位置矢量r和动量p表示），其方向由 _____ 定则确定。

4. 完全非弹性碰撞的特点是碰撞后两物体 _____ ，系统动量守恒但 _____ 不守恒。

（三）判断题（每题1分）

1. 动量守恒定律仅适用于宏观物体，不适用于微观粒子。（ ）
2. 系统的总能量守恒是普遍规律，但机械能守恒需要特定条件。（ ）
3. 物体做匀速圆周运动时，其角动量大小和方向都保持不变。（ ）
4. 内力不能改变系统的总动量，但可以改变系统内各物体的动量。（ ）

（四）计算题（每题10分）

1. 质量为m=0.01kg的子弹以v_0=500m/s的水平速度射入静止在光滑水平面上、质量为M=2kg的木块中，并嵌入木块一起运动。求：

（1）子弹和木块的共同速度；

（2）系统损失的机械能。

2. 光滑水平面上有两个质量分别为m_1=1kg、m_2=2kg的小球，用原长l_0=0.5m、劲度系数k=100N/m的轻弹簧连接。t=0时弹簧处于原长，m_1以v_0=3m/s的速度沿弹簧方向向右运动，m_2静止。求两球速度相等时弹簧的伸长量。
3. 质量为M=5kg的光滑斜面体静止在光滑水平地面上，一质量为m=1kg的小滑块从斜面顶端无初速滑下，斜面高度h=1m，倾角θ=37°。求滑块滑到斜面底端时，斜面体的水平速度（重力加速度$g=10m/s^2$）。

（五）简答题（每题5分）

1. 简述动量守恒定律和角动量守恒定律的成立条件，并说明两者的区别。
2. 为什么完全弹性碰撞中机械能守恒，而完全非弹性碰撞中机械能不守恒？损失的机械能转化为了什么形式？

二、答案及解析汇总

（一）单选题

1. **答案：A**

解析：

- 选项A正确：合外力为零是动量守恒的核心条件，系统总动量保持不变。
- 选项B错误：某一方向合外力为零，该方向动量守恒（分量守恒）。
- 选项C错误：内力远大于外力时，可近似认为动量守恒（如碰撞、爆炸过程）。
- 选项D错误：只有保守力做功是机械能守恒条件，与动量守恒无关。

2. **答案：B**

解析：

- 选项A错误：粗糙水平面有摩擦力（非保守力）做功，机械能不守恒。
- 选项B正确：光滑水平面无摩擦力，弹簧弹力为保守力，机械能守恒。
- 选项C错误：空气阻力做功，机械能转化为内能，不守恒。
- 选项D错误：子弹射入木块是完全非弹性碰撞，机械能损失，不守恒。

3. **答案：B**

解析：

- 选项A错误：合外力为零是动量守恒条件，不是角动量守恒条件。
- 选项B正确：合外力矩矢量和为零是角动量守恒的严格条件。
- 选项C错误：角动量守恒与动能守恒无必然联系（如匀速圆周运动，角动量守恒但动能不变；非弹性碰撞中角动量可能守恒但动能损失）。
- 选项D错误：太阳对行星的引力为有心力，力矩为零，所以角动量守恒。

4. **答案：B**

解析：完全弹性碰撞中动量和动能均守恒，当两球质量相等时，碰撞后速度交换，这是弹性碰撞的特殊结论，可通过守恒方程直接推导得出。

（二）填空题

1. 答案：系统所受合外力的矢量和为零（或合外力为零）
2. 答案：只有保守力做功，非保守力不做功（或非保守力做功之和为零）
3. 答案：$L = r \times p$（叉乘形式）；右手螺旋
4. 答案：具有共同速度（或粘在一起）；机械能（或动能）

（三）判断题

1. **答案：×**

解析：动量守恒定律是普适规律，适用于宏观物体和微观粒子（如粒子碰撞）。

2. **答案：√**

解析：能量守恒是自然界普遍规律，适用于所有物理过程；但机械能守恒需满足“只有保守力做功”的特定条件。

3. **答案：√**

解析：匀速圆周运动中，物体的角速度大小不变，角动量大小$L=mr^2\omega$不变；方向垂直于运动平面，由右手螺旋定则确定，始终不变。

4. **答案：√**

解析：内力是系统内物体间的相互作用，成对出现且冲量抵消，不能改变总动量；但内力会改变系统内单个物体的动量（如碰撞中两球动量的转移）。

（四）计算题

1. 解析：

（1）子弹和木块组成的系统，水平方向不受外力，动量守恒。设共同速度为v共，以子弹初速度方向为正方向：

$$mv_0 = (m + M)v_{共}$$

代入数据：0.01×500 = (0.01 + 2)v共，解得：

$$v_{共} \approx 2.49, \mathrm{m/s}$$

（2）系统损失的机械能ΔE = 碰撞前总动能 - 碰撞后总动能：

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + M)v_{共}^2$$

代入数据计算得：ΔE ≈ 1246.88 J（损失的机械能转化为内能）。

2. 解析：

两球和弹簧组成的系统，水平方向动量守恒。当两球速度相等时（设为v），弹簧伸长量最大。

动量守恒：$m_1v_0 = (m_1 + m_2)v$，代入数据得：1×3 = (1+2)v → v=1 m/s。

机械能守恒（弹簧弹力为保守力）：初始动能 = 末态动能 + 弹簧弹性势能：

$$\frac{1}{2}m_1v_0^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

代入数据：0.5×1×9 = 0.5×3×1 + 0.5×100x^2，解得：x=0.1 m（10 cm）。

3. 解析：

滑块和斜面体组成的系统，水平方向不受外力，水平方向动量守恒。设滑块滑到底端时水平速度为v□，斜面体速度为V（水平向左为正），则：

$$MV - mv_x = 0 \quad \text{(水平方向动量守恒，初始总动量为零)}$$

系统机械能守恒（只有重力做功）：滑块重力势能转化为滑块和斜面体的动能：

$$mgh = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}MV^2$$

滑块相对斜面的运动满足几何关系，滑到底端时竖直速度v□与水平速度v□的关系由斜面倾角决定，结合动量守恒方程联立解得：V ≈ 0.71 m/s。

（五）简答题

1. 答案：
   - 动量守恒条件：系统所受合外力的矢量和为零（或某一方向合外力为零，则该方向动量守恒）。
   - 角动量守恒条件：系统所受合外力矩的矢量和为零。

- 区别：动量守恒关注“合外力”，描述系统平动的守恒性质；角动量守恒关注“合外力矩”，描述系统转动的守恒性质，两者的守恒条件和物理意义完全不同，相互独立。

2. 答案：
   - 完全弹性碰撞中，碰撞时间极短且无机械能损失，内力是保守力（如弹性力），只有动能和弹性势能的相互转化，因此机械能守恒。
   - 完全非弹性碰撞中，两物体碰撞后粘在一起，内力是非保守力，碰撞过程中存在塑性形变，部分机械能转化为内能（如热量）、声能等，因此机械能不守恒。

三、PPT核心内容总结

1. **三大核心守恒定律的定义与条件**
   - 动量守恒定律：系统总动量$p=\Sigma mv$，合外力为零时总动量不变，适用于碰撞、爆炸、反冲等过程。
   - 机械能守恒定律：系统机械能$E=T+V$（动能+势能），只有保守力做功时机械能不变，保守力包括重力、弹簧弹力等。
   - 角动量守恒定律：角动量$L=r\times p$，合外力矩为零时角动量不变，适用于天体运动、旋转系统等。
2. **守恒定律的关键应用场景**
   - 碰撞问题：弹性碰撞（动量+动能守恒）、完全非弹性碰撞（动量守恒，动能损失最大）。
   - 多体系统：弹簧连接体、斜面-滑块系统等，需先判断守恒条件，再列方程求解。
   - 转动系统：匀速圆周运动、天体公转等，角动量守恒是核心分析工具。
3. **核心结论与易错点**
   - 守恒定律的本质是对称性的体现：时间平移对称对应能量守恒，空间平移对称对应动量守恒，空间旋转对称对应角动量守恒。
   - 内力不改变系统总动量，但可改变单个物体动量；非保守力做功会导致机械能损失。
   - 应用时需先明确研究系统，再分析受力/力矩，判断守恒条件，避免盲目套用公式。

要不要我帮你整理一份**三大守恒定律习题的解题步骤模板**，方便你后续快速套用解题思路？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）